CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 146
Tornitura esterna parametrica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Costruire una macro riutilizzabile per sgrossare un diametro esterno con profondità di passata radiale, coordinate X/Z e avanzamento passati come argomenti.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

La tornitura esterna parametrica consiste nel descrivere una lavorazione attraverso dati variabili: diametro del grezzo, diametro finale, inizio e fine Z, profondità radiale per passata, avanzamento e distanza di sicurezza. La macro calcola il numero di passate e genera i movimenti ripetitivi.

Nel tornio FANUC, X può essere programmato in diametro oppure in raggio in funzione della configurazione. Gli esempi di questa lezione assumono X in diametro, piano XZ/G18 e coordinate X/Z assolute. In programmazione diametrale, una profondità radiale ap corrisponde a una variazione X pari a 2·ap. Se la macchina usa X radiale, le formule vanno adattate.

Il ciclo standard FANUC G71 è normalmente la prima scelta per sgrossare un profilo definito da blocchi N iniziale/finale. La macro B è utile quando la strategia è particolare, quando la geometria è calcolata o quando si vuole creare un ciclo parametrico personalizzato. Non è automaticamente migliore di G71: comporta più responsabilità di verifica.

Il programma principale richiama la macro con G65 P.... Gli argomenti vengono trasferiti alle variabili locali: A=#1, B=#2, C=#3, D=#7, E=#8, F=#9, H=#11. La macro usa variabili comuni di lavoro #100 e successive per i calcoli. L'uso di variabili comuni deve essere coordinato con gli altri programmi presenti in macchina.

Una strategia elementare consiste nel partire dal diametro grezzo, sottrarre 2·ap a ogni passata e limitare l'ultima passata al diametro finale. Ogni passata si esegue da Z iniziale a Z finale, poi l'utensile si ritrae in X e torna al punto di partenza. Il punto Z iniziale deve essere fuori dal pezzo e il valore di sicurezza deve essere compatibile con autocentrante, contropunta e utensili vicini.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Macro B standard:
G65 Pp L l A... B... C... D... E... F... H... ;
P = numero programma macro; L = ripetizioni (default 1).

Mappatura usata in questo esempio:
A=#1 diametro grezzo; B=#2 diametro finale; C=#3 Z iniziale;
D=#7 Z finale; E=#8 profondità radiale/passata;
F=#9 avanzamento; H=#11 sicurezza X (valore diametrale).

Calcolo passate in X diametrale:
N = FUP[(Dgrezzo - Dfinale) / (2 * ap)]
Xpassata = Dgrezzo - 2 * ap * indice
ultima Se Xpassata < Dfinale, assegnare Xpassata = Dfinale
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0146 (ESEMPIO PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 G18 G40 (PIANO XZ; COMPENSAZIONE NASO DISATTIVATA)
N20 (UTENSILE, ORIGINE, MANDRINO E REFRIGERANTE: SETUP OEM)
N30 G65 P7001 A60.0 B40.0 C2.0 D-50.0 E1.5 F0.25 H2.0
N40 M30

O7001 (MACRO DIDATTICA SGROSSATURA ESTERNA)
N10 IF[#1 EQ #0] GOTO900
N20 IF[#2 EQ #0] GOTO900
N30 IF[#8 LE 0] GOTO900
N40 IF[#9 LE 0] GOTO900
N50 IF[#1 LE #2] GOTO900
N60 #100=FUP[[#1-#2]/[2*#8]] (NUMERO PASSATE)
N70 #101=0 (CONTATORE)
N80 WHILE[#101 LT #100]DO1
N90 #101=#101+1
N100 #102=#1-2*#8*#101 (X TEORICA)
N110 IF[#102 LT #2] THEN #102=#2 (LIMITA ULTIMA PASSATA)
N120 G00 X[#1+#11] Z[#3] (AVVICINAMENTO FUORI DAL PEZZO)
N130 G00 X[#102] (POSIZIONAMENTO RADIALE)
N140 G01 Z[#7] F[#9] (TORNITURA LONGITUDINALE)
N150 G00 X[#1+#11] (RITRAZIONE RADIALE)
N160 END1
N170 G00 Z[#3]
N180 M99
N900 #3000=146 (PARAMETRI TORNITURA ESTERNA NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10–N50 — Controllano che gli argomenti essenziali esistano e che profondità, avanzamento e diametri siano coerenti. La gestione dell'allarme #3000 è una scelta di progetto Macro B.

N60 — FUP arrotonda per eccesso il numero di passate: con 60→40 mm e ap=1,5 mm si ottiene FUP(20/3)=7.

N80–N110 — Il ciclo genera i diametri 57, 54, 51, 48, 45, 42 e 40 mm. L'ultima passata è limitata al diametro finale.

N120 — Z iniziale deve essere una coordinata libera davanti al pezzo. Il valore H è una distanza diametrale X, non una distanza radiale.

N130–N150 — La passata avanza in Z, quindi l'esempio realizza un cilindro esterno semplice. Non include spallamenti, conicità, raggi, compensazione raggio punta o gestione truciolo.

N180 — M99 chiude la macro e ritorna al programma chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Calcolo X	Diametro programmato
1	60 − 2×1,5×1	57 mm
2	60 − 2×1,5×2	54 mm
3	60 − 2×1,5×3	51 mm
4	60 − 2×1,5×4	48 mm
5	60 − 2×1,5×5	45 mm
6	60 − 2×1,5×6	42 mm
7	Limitata al diametro finale	40 mm

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Sgrossatura longitudinale semplice: macro come esempio; G71 è in genere più adatto a profili con più segmenti.

• Finitura separata: lasciare sovrametallo e definire una macro/percorso di finitura distinto.

• Profilo con spallamenti: introdurre una sequenza di punti X/Z o richiamare sottoprogrammi di profilo.

• Versione incrementale: usare U/W solo dopo aver verificato il sistema G-code attivo e il significato incrementale degli indirizzi.

• Versione interna: invertire il verso della variazione X e adottare un percorso/clearance da alesatura.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Usare ap come variazione diametrale quando la formula lo considera radiale: errore di un fattore 2.
2. Impostare Z iniziale dentro il materiale o in zona autocentrante.
3. Non limitare l'ultima passata: il calcolo potrebbe oltrepassare il diametro finale.
4. Usare X in raggio su una macchina configurata in diametro, o viceversa.
5. Non considerare raggio punta, orientamento utensile, G41/G42 e sovrametallo.
6. Pensare che il ciclo sostituisca il controllo di potenza, rigidità, evacuazione truciolo e limiti di avanzamento.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Grezzo 72 mm, finale 50 mm, ap radiale 2 mm: quante passate?
Soluzione: FUP[(72−50)/(2×2)] = FUP(5,5) = 6 passate.

Esercizio 2. Quali sono i diametri delle prime tre passate nell'esempio?
Soluzione: 68 mm, 64 mm e 60 mm.

Esercizio 3. Perché si moltiplica ap per 2?
Soluzione: Perché X è assunto in diametro e ap è una profondità radiale.

Esercizio 4. Che cosa cambia se X è programmato in raggio?
Soluzione: La variazione X per passata è ap, non 2·ap; occorre riscrivere formule e limiti.

Esercizio 5. Quando è preferibile G71?
Soluzione: Quando il profilo di sgrossatura è descritto da una sequenza di blocchi e si desidera usare il ciclo standard FANUC.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

Standard FANUC: G65, variabili locali, IF, WHILE/DO/END, FUP, G00/G01 e M99 quando l'opzione Macro B è installata. Dipende dalla CMZ: X in diametro/raggio, sistema G-code A/B/C, utensile/offset, origine, mandrino, limiti, PMC e zone di sicurezza. Esempio non pronto per la produzione.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05: G71, G70 e compensazione punta utensile; FANUC B-64484EN: capitolo 16 Custom Macro; FANUC B-64490EN/05: opzioni e parametri.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.